Politechnika Wrocławsla
Informatyczne Systemy Automatyki

Implementacja ray tracera w języku C++

Raport z postępu prac nr 1

Grafika Komputerowa i GUI

Autorzy: Łukasz Kwieciński, Michał Marszałek

Październik 2026

1 Wstęp

Ray tracing to metoda generowania obrazu, w której przez każdy piksel wysyła się promień z kamery do sceny i sprawdza, w jaki obiekt trafia. Projekt realizowany jest w C++17. W pierwszym etapie przygotowano szkielet programu: zapis obrazu PPM, operacje wektorowe, kamerę, przecięcie promienia ze sferą, obsługę wielu obiektów i antyaliasing.

2 Podstawy teoretyczne

Promień opisuje równanie półprostej [2]

$$\mathbf{P}(t) = \mathbf{A} + t\,\mathbf{b}, \tag{1}$$

gdzie $\mathbf{A}$ to położenie kamery, $\mathbf{b}$ kierunek promienia, a t odległość wzdłuż promienia. Podstawiając (1) do równania sfery $\|\mathbf{P} - \mathbf{C}\|^2 = r^2$ [3] o środku $\mathbf{C}$ i promieniu r, otrzymuje się równanie kwadratowe [4]

$$t = \frac{h \mp \sqrt{h^2 - ac}}{a}, \qquad a = \mathbf{b}\cdot\mathbf{b}, \quad h = \mathbf{b}\cdot\mathbf{oc}, \quad c = \mathbf{oc}\cdot\mathbf{oc} - r^2, \tag{2}$$

gdzie $\mathbf{oc} = \mathbf{C} - \mathbf{A}$ to wektor od kamery do środka sfery, a a, h, c to współczynniki wyrażone iloczynami skalarnymi [5]. Ujemny wyróżnik $h^2 - ac$ oznacza brak przecięcia. Normalna [6] w punkcie trafienia to

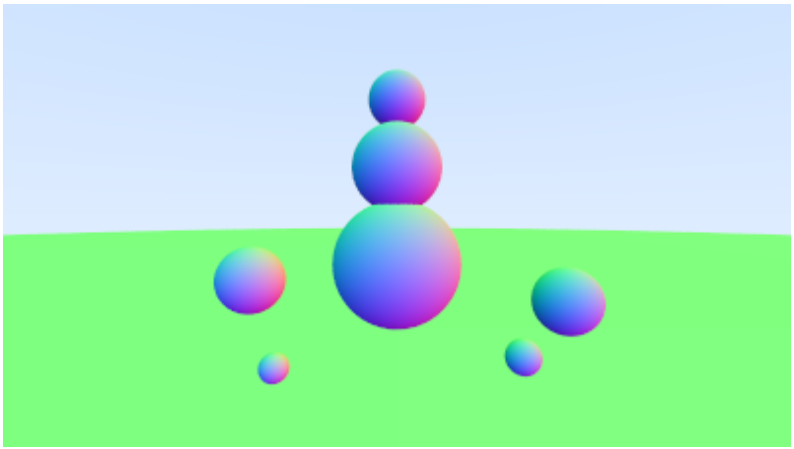
$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{P}(t) - \mathbf{C}}{r}. \tag{3}$$

Antyaliasing [7] polega na uśrednieniu kolorów N losowych promieni $\mathbf{r}_k$ w obrębie piksela:

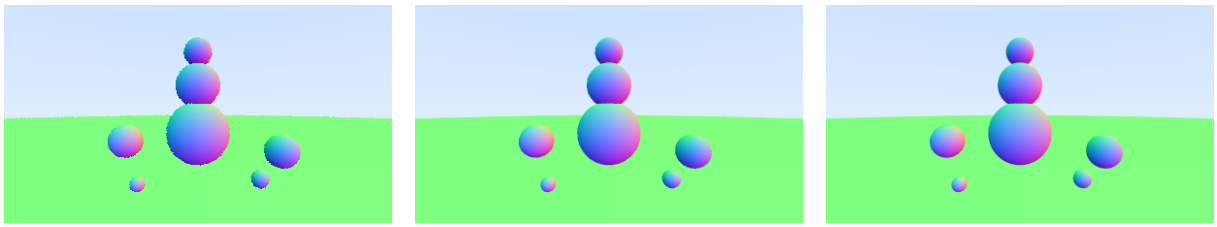
$$\mathbf{c}_{\text{piksel}} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \mathbf{c}(\mathbf{r}_k). \tag{4}$$

3 Wyniki

Scena testowa składa się z ośmiu sfer: dużej sfery pełniącej rolę podłoża, „bałwana” z trzech sfer oraz czterech sfer różnej wielkości wokół niego. Obraz ma rozdzielczość 400×225. Kolor odpowiada wektorom normalnym (3) przeniesionym do przedziału $[0, 1]$ (rys. 1). Rysunek 2 pokazuje wpływ liczby próbek N na krawędź sfery.



Rysunek 1: Sfery pokolorowane według wektorów normalnych.



(a) $N = 1$ (b) $N = 10$ (c) $N = 100$

Rysunek 2: Wpływ liczby próbek na piksel na wygładzenie krawędzi.

4 Dalsze prace

W kolejnym etapie planowane jest dodanie materiałów (matowy, metal i szkło), korekcji gamma i kamery z głębią ostrości.

Literatura

[1] *Ray tracing*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Ray_tracing` (dostęp: 24.10.2026).

[2] *Półprosta*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82prosta` (dostęp: 24.10.2026).

[3] *Sfera*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Sfera` (dostęp: 24.10.2026).

[4] *Przecięcie prostej ze sferą*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeci%C4%99cie_prostej_ze_sfer%C4%85` (dostęp: 24.10.2026).

[5] *Iloczyn skalarny*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Iloczyn_skalarny` (dostęp: 24.10.2026).

[6] *Wektor normalny*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Wektor_normalny` (dostęp: 24.10.2026).

[7] *Antyaliasing*, Wikipedia, `https://pl.wikipedia.org/wiki/Antyaliasing` (dostęp: 24.10.2026).